JAPAR Akademi — Yazılım Gereksinim Dokümanı

Oct 25, 2026 · @recep yalçın

1. Amaç ve kapsam

JAPAR Akademi, JAPAR'a yeni başlayan her personelin işe başlamadan önce pozisyonuna özel teorik eğitimi, pratik uygulamayı ve sınavı tamamladığı; ziyaretçilerin de tesise girmeden İSG bilgilendirmesini aldığı web tabanlı bir eğitim ve dokümantasyon platformudur.

Çözdüğü problem: bugün iş tanımları, rutinler, raporlama şekilleri ve İSG kuralları kişilerin kafasında, dağınık dosyalarda veya sözlü aktarımla yaşıyor. Eğitimin verildiği, anlaşıldığı ve kimin hangi işe hazır olduğu kayıt altında değil. Akademi bu bilgiyi tek yerde toplar, her personele aynı standartta öğretir ve "bu kişi bu işi yapmaya yetkin" kararını kanıtla birlikte saklar.

Kapsam içi

- Pozisyon bazlı içerik kütüphanesi: iş tanımı, iş akışı, rutinler, raporlama, dikkat edilecekler, İSG
- Yeni personel için teorik eğitim → pratik eğitim → teorik ve pratik sınav → yetkinlik onayı akışı
- Ziyaretçi, taşeron ve stajyer için kısa İSG bilgilendirmesi, onay ve giriş kaydı
- Mevcut personel için periyodik tekrar eğitimleri ve süresi dolan sertifika takibi
- Eğitim, sınav ve ziyaretçi kayıtlarının raporlanması ve denetime hazır arşivi

Kapsam dışı (ilk sürümde)

- Bordro, puantaj ve izin hesapları (bunlar JAPAR İK uygulamasında kalır; Akademi yalnızca personel listesini oradan okur)
- İşe alım / aday değerlendirme süreci
- Turnike veya kartlı geçiş donanımının kendisi (yalnızca entegrasyon noktası tanımlanır)

2. Kullanıcı tipleri ve roller

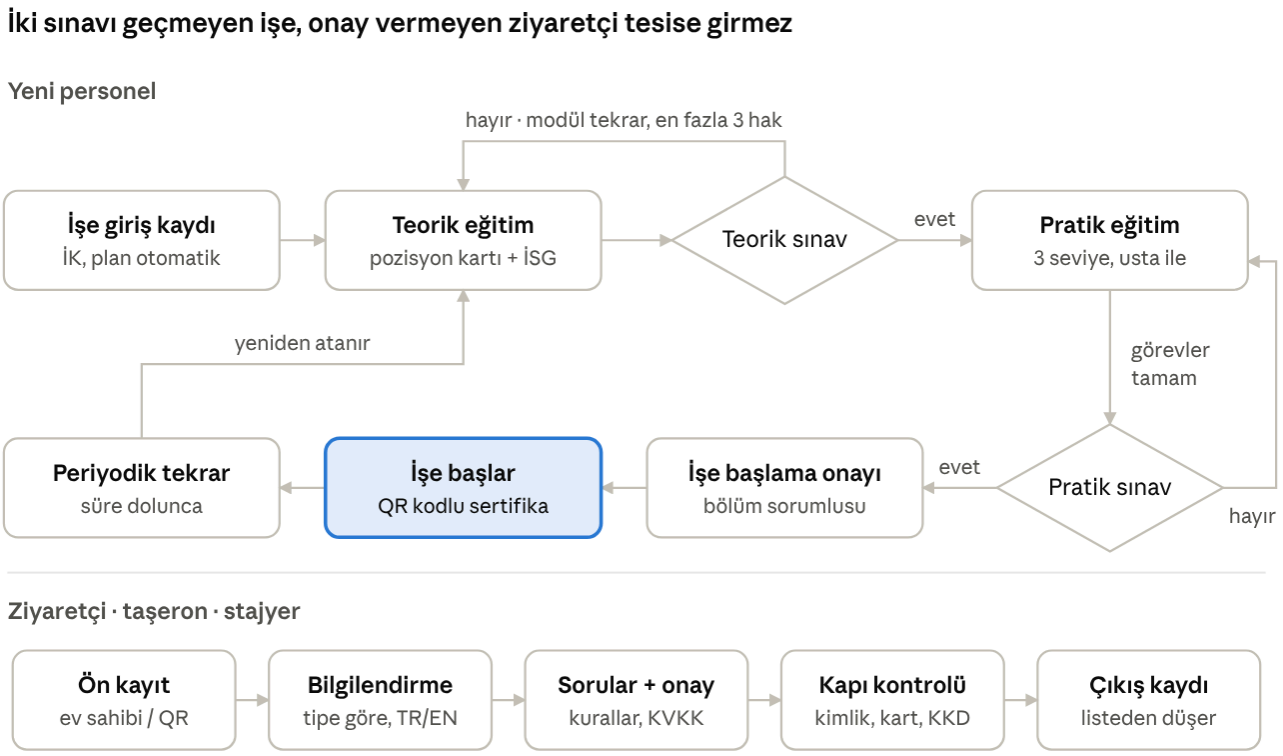
Sistemde yedi rol olacak; bir kişi birden fazla role sahip olabilir (ör. bir usta hem personel hem pratik eğitmeni).

Rol	Kim	Ne yapar	Ne göremez
Kursiyer (yeni personel)	İşe yeni başlayan, pozisyon değiştiren veya tekrar eğitime çağrılan çalışan	Kendisine atanan eğitimleri izler, okur, teorik sınava girer, pratik görevlerini görür, sertifikasını indirir	Başkalarının sonuçlarını, soru bankasını
Pratik eğitmen / mentor (usta, şef)	Sahada yeni personeli yetiştiren kıdemli çalışan	Pratik görev listesini kursiyerle uygular, her adımı "yapıldı / tekrar" olarak işaretler, pratik sınavı değerlendirir	Teorik soru bankasını düzenleyemez
Bölüm sorumlusu	Departman / vardiya amiri	Kendi bölümünün pozisyon içeriklerini hazırlar ve günceller, ekibinin ilerlemesini izler, işe başlama onayı verir	Diğer bölümlerin kişisel sonuçlarını
İSG uzmanı	İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi	Tüm İSG içeriklerini ve ziyaretçi bilgilendirmesini yönetir, İSG sorularını onaylar, İSG eğitim kayıtlarını raporlar	—
İK	İnsan kaynakları	Personel kaydı açar, pozisyon atar, eğitim planını başlatır, tüm raporları görür	Soru içeriklerini değiştiremez (yalnızca görür)
Güvenlik / resepsiyon	Kapı görevlisi	Ziyaretçi kaydı açar, ziyaretçinin bilgilendirmeyi tamamlayıp tamamlamadığını görür, giriş-çıkış işaretler	Personel eğitim verisini
Sistem yöneticisi	BT	Kullanıcı, rol, parametre, entegrasyon ayarları	—

Ziyaretçi sisteme kullanıcı adıyla girmez; kendisine özel bir bağlantı veya kapıdaki tablet / QR üzerinden tek seferlik oturum açar.

3. Uçtan uca süreç akışı

Yeni personel dört kapıdan geçer (teorik eğitim, teorik sınav, pratik eğitim, pratik sınav) ve ancak bölüm sorumlusunun onayıyla işe başlar; ziyaretçi ise bilgilendirmeyi tamamlayıp kuralları onaylamadan kapıdan geçemez.



uçtan uca akış · yeni personel ve ziyaretçi

Sınavda kalan personel ilgili eğitime geri döner; sertifikası süresi dolan personele tekrar eğitim otomatik atanır. Ziyaretçi tipine göre içerik ve soru sayısı değişir (Bölüm 7).

4. Modüller ve fonksiyonel gereksinimler

Yazılım dokuz modülden oluşur. Gereksinim numaraları (FG-x.y) test ve kabul sırasında referans olarak kullanılacak.

4.1 Organizasyon ve pozisyon yapısı

- FG-1.1 Departman → bölüm → pozisyon hiyerarşisi tanımlanabilmeli (ör. Üretim → Pres Hattı → Pres Operatörü).
- FG-1.2 Her pozisyona bir "pozisyon kartı" (bkz. Bölüm 5) ve bir eğitim planı bağlanabilmeli.
- FG-1.3 Ortak içerikler (genel İSG, şirket tanıtımı, KVKK, disiplin kuralları) tüm pozisyonlara tek yerden eklenebilmeli; pozisyona özel içerikler ayrıca eklenmeli.

- FG-1.4 Personel listesi JAPAR İK uygulamasından (veya Excel'den) içe aktarılabilmeli: sicil no, ad soyad, departman, pozisyon, işe giriş tarihi, yaka tipi.

4.2 İçerik kütüphanesi

- FG-2.1 İçerik tipleri: metin sayfası, PDF, video, görsel/fotoğraf galerisi, talimat (adım adım, fotoğraflı), kontrol listesi, form şablonu (ör. vardiya raporu örneği).
- FG-2.2 Her içerik sürümlü olmalı: kim, ne zaman, ne değiştirdi. Yeni sürüm yayınlanınca o içeriği daha önce almış personele "güncellendi, tekrar oku ve onayla" görevi açılabilmeli (seçimli).
- FG-2.3 İçerik yayın akışı: Taslak → Bölüm sorumlusu onayı → (İSG içeriği ise) İSG uzmanı onayı → Yayında → Arşiv.
- FG-2.4 İçerikler etiketlenebilmeli (makine, bölüm, risk, vardiya) ve aranabilmeli.
- FG-2.5 Çoklu dil desteği altyapısı (ilk sürüm Türkçe; ziyaretçi bilgilendirmesi için İngilizce zorunlu).

4.3 Eğitim planı ve atama

- FG-3.1 Bir eğitim planı sıralı modüllerden oluşur; her modülün tipi (teorik / pratik / sınav), süresi, ön koşulu ve zorunluluğu tanımlanır.
- FG-3.2 İK yeni personeli kaydedip pozisyon seçtiğinde o pozisyonun planı otomatik atanmalı; pratik eğitmen ve hedef tamamlanma tarihi seçilmeli.
- FG-3.3 Pozisyon değişikliğinde yalnızca yeni pozisyonun farklı olan modülleri atanmalı.
- FG-3.4 Bir modül bitmeden sonraki kilitli kalmalı (ön koşul kuralı).

4.4 Teorik eğitim

- FG-4.1 Kursiyer içeriği kendi hesabından (bilgisayar, tablet, telefon) veya eğitim odasındaki ortak ekrandan alabilmeli.
- FG-4.2 Okuma/izleme takibi: videonun belirli oranı (parametre, varsayılan %90) izlenmeden, sayfanın sonuna gelinmeden "tamamlandı" verilmemeli.
- FG-4.3 Her teorik modülün sonunda kısa ara değerlendirme (3–5 soru) olabilmeli.
- FG-4.4 Sınıf eğitimi de kaydedilebilmeli: eğitmen, tarih, süre, katılımcı listesi, ıslak imzalı katılım formunun taranmış hali.

4.5 Pratik eğitim

- FG-5.1 Her pozisyon için pratik görev listesi: "usta gösterir → kursiyer usta gözetiminde yapar → kursiyer tek başına yapar" üç seviyeli.
- FG-5.2 Pratik eğitmen her görevi tablet/telefondan işaretler; not ve fotoğraf ekleyebilir.
- FG-5.3 Tüm görevler "tek başına yapar" seviyesine gelince pratik sınav açılır.

4.6 Sınav (bkz. Bölüm 6)

- FG-6.1 Teorik sınav: soru bankasından rastgele, süreli, otomatik puanlanan.
- FG-6.2 Pratik sınav: değerlendirme formu üzerinden, değerlendirici tarafından puanlanan.

4.7 Yetkinlik onayı ve sertifika

- FG-7.1 Teorik + pratik sınavı geçen personel için bölüm sorumlusu "işe başlayabilir" onayı verir.
- FG-7.2 Sistem QR kodlu, doğrulanabilir PDF sertifika / eğitim katılım belgesi üretir.
- FG-7.3 Sertifika ve İSG eğitimlerinin geçerlilik süresi olur; süre dolmadan önce tekrar eğitim otomatik atanır.
- FG-7.4 Personelin "yetkinlik matrisi": hangi makine/işi yapmaya yetkili, yetkisi ne zaman bitiyor.

4.8 Ziyaretçi İSG (bkz. Bölüm 7)

4.9 Raporlama ve bildirim (bkz. Bölüm 10)

5. Pozisyon kartı şablonu

Her pozisyon için aynı yapıda bir kart doldurulur; yazılım bu alanları form olarak sunmalı, boş zorunlu alan varken pozisyon "yayında" yapılamamalı.

#	Bölüm	İçerik	Zorunlu	Örnek (Pres Operatörü)
1	Künye	Pozisyon adı, kodu, departman, bağlı olduğu amir, vekili, yaka tipi, vardiya düzeni	Evet	Üretim / Pres Hattı, Vardiya Şefine bağlı, 3 vardiya
2	Amaç	Pozisyonun var olma nedeni, 1–2 cümle	Evet	Pres hattında kalıp değişimi ve seri üretimi güvenli ve hedef adette yapmak
3	Görev ve sorumluluklar	Madde madde görevler, her birinin sıklığı (sürekli / günlük / haftalık / aylık)	Evet	Vardiya başı makine kontrolü (günlük)

#	Bölüm	İçerik	Zorunlu	Örnek (Pres Operatörü)
4	İş akışı	Adım adım iş akışı, girdi → işlem → çıktı; varsa akış şeması	Evet	Vardiya devralma → ilk ürün onayı → seri üretim → vardiya devri
5	Günlük / haftalık rutinler	Saatli rutin listesi	Evet	07:45 vardiya devir toplantısı, 08:00 makine kontrol formu
6	Raporlama	Hangi rapor, kime, ne sıklıkla, hangi formatta/sistemde, örnek dolu form	Evet	Vardiya üretim raporu → Vardiya Şefi, vardiya sonu, ERP
7	Kullandığı ekipman ve sistemler	Makine, el aleti, yazılım, form listesi	Evet	250 t pres, kalıp arabası, ERP terminali
8	Kritik noktalar / dikkat edilecekler	Sık yapılan hatalar, kalite kritik noktalar, "asla yapma" listesi	Evet	Emniyet sensörünü köprüleme yasaktır
9	İSG	Risk değerlendirmesindeki riskler, zorunlu KKD, talimatlar, LOTO, acil durum görevleri	Evet	Kesilmeye dayanıklı eldiven, kulaklık, iş ayakkabısı
10	Yetkinlik gereksinimi	Gerekli belge, ehliyet, mesleki yeterlilik, operatör belgesi	Hayır	Forklift kullanacaksa operatör belgesi
11	Performans göstergeleri	Pozisyonun nasıl değerlendirildiği	Hayır	Fire oranı, OEE, kaza sayısı
12	İletişim	Kime, hangi durumda başvurulur	Evet	Arıza → Bakım, kalite şüphesi → Kalite Kontrol
13	Eğitim planı	Bu pozisyon için teorik modüller, pratik görevler, sınavlar, süreler	Evet	Bölüm 3'teki akışa göre

Kartın 1–12. bölümleri teorik eğitimin içeriği olur; 13. bölüm eğitim planını oluşturur. Bu sayede iş tanımı ile eğitim tek kaynaktan beslenir ve iş tanımı değişince eğitim de güncellenir.

6. Sınav ve değerlendirme kuralları

Personel ancak teorik ve pratik sınavın ikisini de geçerse "işe başlayabilir" onayı alabilir; tüm eşik ve süreler parametre olmalı, aşağıdaki değerler önerilen varsayılanlardır.

Kural	Teorik sınav	Pratik sınav
Şekil	Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, görselde işaretleme (ör. "KKD eksik olanı işaretle")	Değerlendirme formu: her kritere puan veya Yapabildi / Yapamadı
Kim değerlendirir	Sistem, otomatik	Pratik eğitmen + bölüm sorumlusu (iki imza)
Soru / kriter sayısı	Pozisyon başına 20 soru, bankadan rastgele	Pozisyonun pratik görev listesinden türetilir
Süre	30 dakika	Gerçek iş süresi
Geçme notu	70 / 100	80 / 100
İSG kritik soru / kriter	Yanlış cevaplanırsa toplam puan ne olursa olsun kalır	"Yapamadı" ise sınav kalır
Tekrar hakkı	3 hak; her başarısızlıkta ilgili teorik modül tekrar açılır, 24 saat bekleme	2 hak; ek pratik eğitim sonrası
Kayıt	Her denemenin soruları, cevapları, süresi, IP/cihaz	Form, değerlendirici adı, tarih, fotoğraf/not

Ek kurallar:

- Soru bankası soru başına zorluk, konu ve "İSG kritik" etiketi taşımalı; rastgele çekimde her konudan dengeli soru gelmeli.
- Soru ve cevap şıkları her denemede karıştırılmalı.
- Kopya önlemi: sınav sırasında sekmeden çıkış kayıt altına alınmalı; eğitim odasında sınav gözetmen onayıyla başlatılabilmeli.
- Okuma-yazma güçlüğü olan personel için soruların sesli okunması (metinden sese) seçeneği olmalı; bu seçenek kayıtta işaretlenmeli.
- Sınavı tüm haklarda geçemeyen personel için sistem İK'ya ve bölüm sorumlusuna bildirim gönderir; karar insana bırakılır.

7. Ziyaretçi İSG modülü

Tesise giren her ziyaretçi, girişten önce kısa bir İSG bilgilendirmesini izleyip kuralları onaylamadan ziyaretçi kartı alamaz; bilgilendirme ziyaretçi tipine göre değişir.

Ziyaretçi tipleri ve içerik seviyesi

Tip	Örnek	İçerik	Süre (öneri)	Kontrol sorusu	Geçerlilik
Ofis ziyaretçisi	Müşteri, tedarikçi toplantısı	Acil durum, toplanma alanı, ofis dışı alanlara refakatsiz girmeme	2–3 dk	Yok, onay yeterli	Ziyaret günü
Saha ziyaretçisi	Müşteri denetimi, fabrika turu	Yukarıdaki + yaya yolları, KKD, fotoğraf yasağı, forklift trafiği	5 dk	3 soru	Ziyaret günü
Taşeron / servis firması	Bakım, montaj, temizlik firması çalışanı	Saha içeriği + çalışma izni, LOTO, sıcak çalışma, yüksekte çalışma, atık	15–20 dk	10 soru, geçme notu 80	1 yıl (yeniden giriş için tekrar sorulmaz)
Stajyer / geçici	Okul stajyeri, kısa süreli çalışan	Personel genel İSG eğitiminin kısaltılmışı	Pozisyona göre	Teorik sınav	Staj süresi

Akış

1. Ön kayıt: ev sahibi personel veya resepsiyon ziyaretçiyi sisteme girer (ad, firma, telefon, ziyaret tipi, ev sahibi, tarih); ziyaretçiye SMS/e-posta ile bağlantı gider. Ön kayıt yoksa kapıdaki tablet / QR ile ziyaretçi kendini kaydeder.
2. Bilgilendirme: ziyaretçi bağlantıdan veya kapıdaki tabletten videoyu/kartları izler; atlama yapılamaz.
3. Kontrol soruları (tipe göre).
4. Kurallar ve KVKK aydınlatma metni onayı: dijital imza veya onay kutusu + zaman damgası.
5. Kapıda güvenlik görevlisi ekranda "bilgilendirme tamam" durumunu görür, kimliği kontrol eder, ziyaretçi kartı ve gerekirse KKD verir.
6. Ev sahibine "ziyaretçiniz geldi" bildirimi gider.
7. Çıkışta güvenlik çıkış saatini işaretler; kart iade edilir.

Ek gereksinimler

- FG-8.1 Anlık "tesis içindeki kişiler" listesi: acil durum tahliyesinde toplanma alanında yoklama için telefondan açılabilmeli.
- FG-8.2 İçerik en az Türkçe ve İngilizce; yabancı müşteri ziyaretleri için.

- FG-8.3 Taşeron firmalar için firma kartı: firma bilgisi, sorumlu kişi, çalışanların eğitim durumu ve geçerlilik tarihleri.
- FG-8.4 Kara liste / giriş yasağı işareti (İSG kuralını ihlal eden taşeron çalışanı için), gerekçe ve kim koyduğu kayıtlı.
- FG-8.5 Ziyaretçi verisi KVKK saklama süresi sonunda otomatik anonimleştirilmeli (bkz. Bölüm 11).

8. Veri modeli (ana varlıklar)

Aşağıdaki varlıklar yazılım ekibi için başlangıç önerisidir; alan adları ve ilişkiler tasarımda netleşir.

Varlık	Temel alanlar	İlişki
Departman	ad, kod, üst departman, sorumlu	Pozisyonlar içerir
Pozisyon	ad, kod, departman, amir pozisyonu, yaka tipi, durum	Bir pozisyon kartı, bir eğitim planı
PozisyonKartı	Bölüm 5'teki 13 alan, sürüm no, onaylayan, yayın tarihi	Pozisyona bağlı, sürümlü
Personel	sicil no, ad soyad, TC (maskeli), telefon, e-posta, departman, pozisyon, işe giriş tarihi, durum	JAPAR İK'dan aktarılır
İçerik	başlık, tip, dosya/metin, etiketler, dil, sürüm, durum, İSG mi	Bir veya çok modüle bağlanır
EğitimPlanı	pozisyon, ad, sürüm	Sıralı modüller içerir
Modül	tip (teorik/pratik/sınav), süre, ön koşul, zorunlu, geçerlilik süresi	İçerikler, sorular veya pratik görevler içerir
Atama	personel, plan/modül, eğitmen, başlangıç, hedef tarih, durum	Personel ↔ modül
İlerlemeKaydı	atama, içerik, başlama, bitiş, izleme oranı	Atamaya bağlı
Soru	metin, tip, şıklar, doğru cevap, konu, zorluk, İSG kritik, görsel	Soru bankası, pozisyon/modül etiketi
SınavDenemesi	personel, sınav, tarih, süre, puan, sonuç, sorular ve cevaplar	Atamaya bağlı
PratikGörev	pozisyon, ad, açıklama, kritik mi	Pratik modüle bağlı

Varlık	Temel alanlar	İlişki
PratikDeğerlendirme	personel, görev, seviye, değerlendirici, tarih, not, fotoğraf	Personel ↔ pratik görev
Sertifika	personel, kapsam, veriliş, bitiş, QR kod, onaylayan	Yetkinlik matrisini besler
Ziyaretçi	ad soyad, firma, telefon, tip, ev sahibi, giriş/çıkış, onay zaman damgası, kara liste	Ziyaretçi bilgilendirme kaydı
TaşeronFirma	unvan, vergi no, sorumlu, sözleşme bitiş	Ziyaretçiler (çalışanlar)
DenetimKaydı	kim, ne zaman, hangi kayıt, eski/yeni değer	Tüm varlıklar

9. Ekranlar

İlk sürüm için 20 ekran öngörülüyor; kursiyer ve pratik eğitmen ekranları telefon ve tablette rahat kullanılmalı.

#	Ekran	Kullanan	Cihaz	Temel işlev
1	Giriş	Tümü	Tümü	Sicil no + şifre / SMS kodu; ileride kurumsal hesapla tek oturum
2	Kursiyer ana sayfa	Kursiyer	Telefon, PC	"Sıradaki adımın", ilerleme çubuğu, kalan süre, sertifikalarım
3	İçerik görüntüleme	Kursiyer	Tümü	Video/PDF/metin, ilerleme takibi, "okudum, anladım" onayı
4	Teorik sınav	Kursiyer	PC, tablet	Süre sayacı, soru gezinme, sonuç ekranı
5	Benim pratik görevlerim	Kursiyer	Telefon	Görev listesi, seviye durumu
6	Eğitmen paneli	Pratik eğitmen	Tablet, telefon	Bana atanmış kursiyerler, işaretlenmeyi bekleyen görevler

#	Ekran	Kullanan	Cihaz	Temel işlev
7	Pratik değerlendirme formu	Pratik eğitmen	Tablet	Kriter bazlı puan, not, fotoğraf, imza
8	Bölüm paneli	Bölüm sorumlusu	PC	Ekibin ilerlemesi, gecikenler, onay bekleyenler
9	İşe başlama onayı	Bölüm sorumlusu	PC	Teorik + pratik sonuçları tek ekranda, onay/ret
10	Organizasyon yapısı	İK, yönetici	PC	Departman, pozisyon ağacı
11	Pozisyon kartı editörü	Bölüm sorumlusu	PC	Bölüm 5 formu, sürüm geçmişi, onaya gönder
12	İçerik kütüphanesi	İçerik sahipleri	PC	Yükle, etiketle, sürümle, ara
13	Eğitim planı tasarımcı	İK, bölüm sorumlusu	PC	Modülleri sürükle-bırak sırala, ön koşul, süre
14	Soru bankası	İSG, bölüm sorumlusu	PC	Soru ekle, etiketle, içe aktar (Excel)
15	Personel listesi ve atama	İK	PC	İçe aktar, pozisyon ata, plan başlat
16	Yetkinlik matrisi	Tüm yöneticiler	PC	Personel × yetkinlik tablosu, süresi dolanlar renkli
17	Ziyaretçi kayıt	Güvenlik, ev sahibi	PC, tablet	Ön kayıt, giriş-çıkış, kart no
18	Ziyaretçi bilgilendirme	Ziyaretçi	Kapı tableti, telefon	Dil seçimi, video, sorular, onay/imza
19	Tesis içindekiler / tahliye yoklaması	Güvenlik, İSG	Telefon	Anlık liste, "toplanma alanında" işaretleme
20	Raporlar ve ayarlar	İK, İSG, BT	PC	Bölüm 10 raporları, parametreler, roller

10. Raporlar ve bildirimler

Tüm raporlar ekranda filtrelenebilir ve Excel/PDF olarak dışa aktarılabilir olmalı; İSG raporları denetimde doğrudan sunulacak formatta olmalı.

Raporlar

Rapor	Kime	İçerik
Eğitim ilerleme	İK, bölüm sorumlusu	Personel bazında atanan / tamamlanan / geciken modüller
Sınav sonuçları	İK, bölüm sorumlusu	Deneme sayısı, puan, en çok yanlış yapılan sorular (içerik iyileştirmek için)
İSG eğitim kayıt defteri	İSG uzmanı	Personel, eğitim konusu, tarih, süre, eğitmen, geçerlilik; yasal kayıt formatında
Süresi dolacak eğitim/sertifika	İSG, İK	Önümüzdeki 30/60/90 gün
Yetkinlik matrisi	Yöneticiler	Personel × makine/iş, yetki durumu
İşe başlama süresi	İK, yönetim	İşe girişten "işe başlayabilir" onayına kadar geçen gün, pozisyon bazında
Ziyaretçi kayıt defteri	Güvenlik, İSG	Tarih aralığında ziyaretçiler, firma, ev sahibi, giriş/çıkış, bilgilendirme onayı
Taşeron uygunluk	İSG, satın alma	Firma bazında eğitimi geçerli/geçersiz çalışan sayısı
İçerik güncellik	Bölüm sorumluları	Son gözden geçirmesi 12 aydan eski pozisyon kartları

Bildirimler (e-posta, SMS ve uygulama içi; kanal parametre olmalı)

- Kursiyere: yeni modül atandı, sınav hakkı açıldı, sınav sonucu, sertifika hazır, tekrar eğitim zamanı geldi.
- Pratik eğitmene: yeni kursiyer atandı, 3 gündür işaretlenmeyen görev var.
- Bölüm sorumlusuna: işe başlama onayı bekleyen personel, hedef tarihi geçen eğitim, onay bekleyen içerik.
- İSG uzmanına: tüm haklarda başarısız olan personel, süresi dolan İSG eğitimi, kara listeye alınan kişi.
- Ev sahibine: ziyaretçiniz geldi / bilgilendirmeyi tamamladı.
- Haftalık özet e-postası: yöneticiye ekibinin durumu.

11. Fonksiyonel olmayan gereksinimler, mevzuat ve entegrasyonlar

Yazılım yasal eğitim kaydı tutacağı için en kritik fonksiyonel olmayan gereksinim kayıtların değiştirilemez ve denetlenebilir olmasıdır.

Mevzuat uyumu (son kontrolü İSG uzmanı ve hukuk danışmanı yapmalı)

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: yeni personelin işe başlamadan önce İSG eğitimi alması, eğitim süreleri ve tekrar sıklığının işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmesi. Tehlike sınıfı, asgari eğitim saati ve tekrar periyodu sabit kodlanmamalı, parametre olmalı.
- Uzaktan (çevrimiçi) verilebilecek ve yüz yüze verilmesi gereken İSG konuları yönetmelikte ayrılıyor; sistem her modülde "uzaktan verilebilir mi" alanı tutmalı ve İSG uzmanı bunu belirlemeli.
- Eğitim belgesinde bulunması gereken alanlar (eğitim konusu, süresi, tarihi, eğitimci, katılımcı imzası) sertifika şablonunda yer almalı.
- KVKK: personel ve ziyaretçi için aydınlatma metni, gerekiyorsa açık rıza, kişisel veri saklama ve imha süreleri, TC kimlik no maskeleme, yetkiye göre veri görünürlüğü.

Güvenlik ve kayıt

- Rol bazlı yetki (Bölüm 2), tüm değişiklikler denetim kaydında.
- Sınav denemesi, imza ve onay kayıtları sonradan değiştirilemez; düzeltme yalnızca yeni kayıtla ve gerekçeyle.
- Şifreli bağlantı (HTTPS), veritabanı yedeği günlük, yedekten geri dönüş testi üç ayda bir.
- Veriler Türkiye'de veya KVKK açısından uygun bir ortamda barındırılmalı.

Kullanılabilirlik ve performans

- Mobil uyumlu web (ayrı mobil uygulama ilk sürümde gerekmez); kapı tableti için kiosk modu.
- Okuma-yazma seviyesi düşük personel için büyük butonlar, görsel ağırlıklı içerik, sesli okuma.
- Videolar sahada zayıf bağlantıda da açılmalı (düşük çözünürlük seçeneği).
- Eşzamanlı 50 kullanıcıda sayfa açılışı 3 saniyenin altında.

Entegrasyonlar

Sistem	Yön	Ne aktarılır	Faz
JAPAR İK uygulaması	İK → Akademi	Personel, pozisyon, işe giriş/çıkış	Faz 1 (önce Excel içe aktarma, sonra otomatik)

Sistem	Yön	Ne aktarılır	Faz
Microsoft 365	Akademi → kullanıcı	E-posta bildirimleri, ileride kurumsal hesapla giriş	Faz 1 e-posta, Faz 3 tek oturum
SMS sağlayıcı	Akademi → kullanıcı	Ziyaretçi bağlantısı, giriş kodu	Faz 2
Kartlı geçiş / turnike	Akademi → geçiş sistemi	Eğitimi geçersiz personelin / taşeronun girişini engelleme	Faz 3
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)	Dışa aktarım	İSG eğitim kayıtları	Faz 3

12. Fazlama ve kabul kriterleri

Önerim üç faz: önce tek bir bölümde yeni personel akışını uçtan uca çalıştırmak, sonra ziyaretçiyi ve tüm bölümleri eklemek, en son entegrasyonları yapmak. Süreler yazılım ekibinin tahminiyle netleşmeli.

Faz	Kapsam	Pilot	Kabul kriteri
Faz 1 — Yeni personel MVP	Organizasyon/pozisyon, pozisyon kartı, içerik kütüphanesi, eğitim planı, teorik eğitim, teorik sınav, pratik görev ve değerlendirme, işe başlama onayı, PDF sertifika, Excel'den personel aktarımı, temel raporlar	1 bölüm, 2–3 pozisyon	Pilot bölüme giren 5 yeni personel, kağıt kullanılmadan teorik → pratik → sınav → onay akışını tamamlar; İSG uzmanı eğitim kayıt raporunu denetime yeterli bulur
Faz 2 — Ziyaretçi ve yaygınlaştırma	Ziyaretçi İSG modülü (4 tip), kapı tableti, tahliye yoklama listesi, taşeron firma kartı, tüm bölümlerin pozisyon kartları, süresi dolan eğitim takibi, bildirimler, İngilizce içerik	Tüm tesis	Bir hafta boyunca tüm ziyaretçiler sistem üzerinden girer; tahliye tatbikatında yoklama listesi telefondan alınır

Faz	Kapsam	Pilot	Kabul kriteri
Faz 3 — Entegrasyon ve olgunlaşma	JAPAR İK otomatik aktarım, kurumsal hesapla giriş, turnike entegrasyonu, yetkinlik matrisi, gelişmiş raporlar, mevcut personelin periyodik eğitimleri	Tüm tesis	İK'da açılan personel aynı gün Akademi'de eğitim planıyla görünür; eğitimi geçersiz taşeron turnikeden geçemez

Genel kabul kriterleri (her faz için)

- Bölüm 4'teki ilgili FG maddelerinin her biri için test senaryosu yazılmış ve geçmiş olmalı.
- Her rol için en az bir gerçek kullanıcıyla kullanılabilirlik testi yapılmış olmalı.
- Denetim kaydı, yedekleme ve geri dönüş test edilmiş olmalı.
- Kullanıcı kılavuzu ve yönetici kılavuzu teslim edilmeli.

13. Açık sorular ve JAPAR'ın hazırlaması gereken içerikler

Yazılım iskeleti içeriksiz değer üretmez; yazılım geliştirilirken JAPAR tarafında içerik hazırlığı paralel başlamalı.

Yazılım ekibine sunmadan önce netleşmesi gerekenler

- [ ] İşyerinin tehlike sınıfı ve buna göre İSG eğitim süre/periyotları (İSG uzmanı)
- [ ] Pilot bölüm ve pilot pozisyonlar hangileri olacak?
- [ ] Yazılım şirket içinde mi geliştirilecek, dış firmaya mı verilecek; sunucu şirket içinde mi bulutta mı?
- [ ] Personelin kişisel telefonundan erişimine izin verilecek mi, yoksa yalnızca eğitim odası ve şirket tabletleri mi?
- [ ] Sınav geçme notları ve tekrar hakları Bölüm 6'daki varsayılanlarla mı kalacak?
- [ ] Ziyaretçi kapı tableti ve tahliye yoklaması Faz 2 için yeterli mi, yoksa Faz 1'e mi alınmalı?
- [ ] Mevcut personel de sisteme alınıp bir kez "mevcut durum" eğitimi alacak mı, yoksa yalnızca yeni girenler mi?
- [ ] Mavi yaka / beyaz yaka için ayrı akış gerekiyor mu?

JAPAR'ın hazırlaması gereken içerikler

İçerik	Sorumlu	Not
Organizasyon şeması ve pozisyon listesi	İK	JAPAR İK'daki departman/pozisyon listesiyle aynı olmalı

İçerik	Sorumlu	Not
Her pozisyon için doldurulmuş pozisyon kartı (Bölüm 5)	Bölüm sorumluları	Önce pilot pozisyonlar
Pratik görev listeleri ve değerlendirme formları	Ustalar + bölüm sorumluları	Pozisyon başına 10–30 görev
Risk değerlendirmesi, İSG talimatları, acil durum planı	İSG uzmanı	Mevcut dokümanlar içeriğe dönüştürülür
Soru bankası	İSG + bölüm sorumluları	Pozisyon başına en az 40 soru (20'lik sınav için 2 kat)
Ziyaretçi bilgilendirme videosu / kartları (TR + EN)	İSG + kurumsal iletişim	4 ziyaretçi tipi için
Tesis haritası, toplanma alanları, yaya yolları	İSG	Ziyaretçi ve genel eğitimde kullanılır
KVKK aydınlatma metinleri (personel, ziyaretçi)	Hukuk / KVKK sorumlusu	
Sertifika ve katılım belgesi şablonu	İK + İSG	Logo, imza yetkilileri